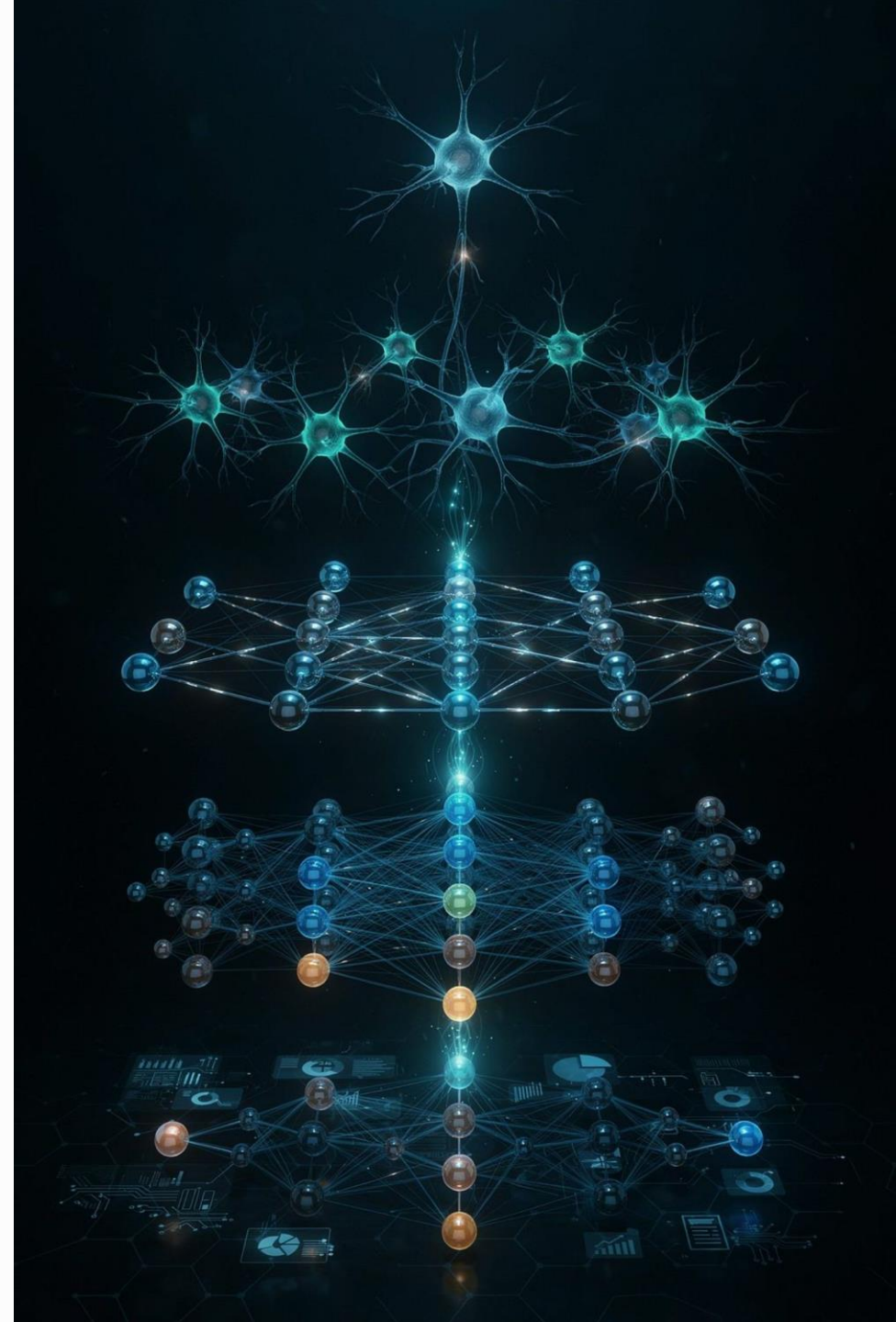


# Redes Neurais Aplicadas a Negócios

MBA em Inteligência Artificial e Analytics Aplicadas a Negócios — FGV

Bloco D — Uso de IA Generativa como copiloto para criação de projetos de Deep Learning



# Abertura, apresentações e Expectativas



## Marco Fidos

Head de IA & Innovation, Keyrus

+ 20 anos liderando tecnologia, dados e inovação na América Latina, ele é responsável pela agenda de IA da Keyrus e pelo desenvolvimento de soluções para clientes, unindo uma rara combinação de engenharia, negócio e visão comercial para transformar inteligência artificial em valor real.

- ✓ Membro do CoE AI – Global Keyrus
- ✓ Professor – PUCS, FGV...

### EXPERIÊNCIA

- ✓ Keyrus – Head de IA e Inovação
- ✓ Atech (Embraer): Gerente Técnico – Soluções de IA, Big Data e Analytics
- ✓ Inovação GIS: +11 anos na direção executiva
- ✓ DigitalGlobe / Maxar: Country Manager LatAm
- ✓ Oficial do Exército

### JORNADA

- ✓ Doutorado em Eng. Eletrônica e Computação ITA – Arquitetura de Sistemas de Raciocínio Neuro-Simbólico
- ✓ Mestre em Engenharia de Sistemas Espaciais – INPE
- ✓ MBA Gestão Empresarial – FGV
- ✓ Palestrante: ITA, ECEME, COTER, AI Summit BR, AI Data Leaders...
- ✓ Pesquisador CNPq, ANATEL - Autor de artigos científicos (IEEE - Explainable AI, Machine Learning) e Arquiteturas de Sistemas de Informação

## D — Uso de IA Generativa como copiloto

Antigravity, Git/GitHub e Gamma no fluxo de trabalho

- A — Alinhamento Conceitual

Inteligência, IA, tipos de IA, neurônios artificiais, redes neurais

- B — Projetos de IA e Desafios Empresariais

Exemplos reais de projetos de IA e quando (não) usar IA

- C — Design de Projetos de IA

Coleta e preparação de dados, calibragem e avaliação

- E — Apresentação dos trabalhos finais

Miniprojeto de ML com redes neurais

ROTEIRO

BLOCO D

Nesta aula, construiremos uma compreensão sólida sobre o tema, navegando pelos seguintes tópicos:

Compreensão de soluções de IA e Automações – É um projeto de IA?

Insumos para criar um projeto de IA – É possível fazer com IA?

Identificação do problema – Alinhamento com o negócio

Problema + IA = OK! Qual IA?

# Bem-vindos

Marco Fidos

Head of IA and Innovation

- ✓ Quem está na sala?
- ✓ Qual sua experiência prévia com IA e redes neurais?



# 1. Criando e Usando Redes Neurais com Assistentes de Código- Preparativos

# Criando e Usando Redes Neurais com Assistentes de Código- Preparativos

1 Antigravity – login Conta Google

2 GitHub – Criar uma conta, usuário

3 Solicitar acesso para o repositório →

4 Instalar o Google Antigravity, ChatGPT/Codex ou Claude Code/VS Code

5 Estudar os Exemplos de Projetos

<https://github.com/mfidosjr/FGV-aulas>

WhatsApp - 12 99134 2747

[mfidosjr@gmail.com](mailto:mfidosjr@gmail.com)

Para compartilhar comigo no github - mfidosjr

## Criando e Usando Redes Neurais com Assistentes de Código- Preparativos

- 6 Discutir com o Assistente sobre o seu projeto – Não usar dados pessoais ou corporativos
- 7 Gerar um documento (.pdf) do projeto – Template 2
- 8 A partir do .pdf, gere um roteiro de apresentação – Template 3
- 9 Acessar o Gamma – Criar uma conta, usuário free
- 10 Criar apresentação utilizando o roteiro (item 8) no Gamma, baixar, salvar no repositório compartilhado
- 11 Criar notebook do seu projeto, utilizando o template dos exemplos e o seu documento o projeto (.pdf)



## 2. Templates

# Template 1 - Criação de prompts

1. Objetivo (Finalidade & Público-alvo)
  - O que entregar e para quem (ex.: gestor, leigo, equipe técnica).
2. Papel (Role/Tom/Autoridade)
  - Persona, tom desejado e limites de atuação.
3. Contexto & Dados (Fontes/Não usar)
  - Que dados/links usar; o que não usar; premissas e limites.
4. Tarefa (Instrução explícita)
  - Passos/entregáveis concretos (ex.: “avaliar”, “comparar”, “sintetizar”).
5. Escopo & Restrições (Tempo/Segurança/Conformidade)
  - Prazos, ferramentas permitidas, privacidade, referências obrigatórias.

6. Definições operacionais
  - Conceitos que regem a avaliação/produção (ex.: “clareza”, “objetividade”).
7. Critérios de avaliação / Rubrica (Definition of Done)
  - Critérios mensuráveis e limiares de aceitação (ex.: alta/moderada/baixa; 0–2 por critério).
8. Formato de saída (Contrato)
  - Preferir JSON Schema / function calling; alternativa: Markdown com seções obrigatórias.
  - Campos required, limites de tamanho, política para ausências (null).
9. Regras para ambiguidade e ausência de dados
  - Quando devolver “Insuficiente”; quando perguntar antes de responder; mensagens de erro padrão.

10. Estilo de resposta
  - Tom profissional, conciso, estruturado; evitar juízos subjetivos.
11. Formato de resposta (skeleton canônico)
  - Cole aqui o modelo exato de saída (JSON/Markdown) a ser seguido.
12. Exemplos (few-shot curtos)
  - 1–2 exemplos de entrada → saída aderentes ao contrato.
13. Checks finais (auto-verificação)
  - Validar JSON/sections; checar rubrica; citar fontes/IDs quando aplicável.
14. Notas de design/observabilidade (opcional)
  - Versão do prompt, parâmetros, seed, logging para auditoria e reuso.

# Template 2 - Estruturação de Projeto de IA - pdf

## **\*\*1. Objetivo (Finalidade & Público-alvo)\*\***

Desenvolver um documento técnico de arquitetura e planejamento de pipeline para um projeto de Inteligência Artificial focado em `[Descreva o problema de negócio, ex: prever churn de clientes, detectar fraudes, recomendar produtos]`. O público-alvo que consumirá este plano é a equipe de `[cientistas de dados / engenharia / gestão]`.

## **\*\*2. Papel (Role/To m/Autoridade)\*\***

Atue como um **\*\*Líder Técnico de Ciência de Dados e Arquiteto de Soluções de IA Sênior\*\***. Use um tom profissional, consultivo, estruturado e altamente técnico, com foco nas melhores práticas de engenharia de machine learning.

## **\*\*3. Contexto & Dados (Fontes/Não usar)\*\***

- **\*\*Dados:\*\*** O modelo será alimentado por uma base de dados contendo `[Descreva a base brevemente: ex: 5 milhões de linhas de transações bancárias tabulares; ou imagens de raio-x pulmonar]`.

- **\*\*Premissas:\*\*** Assuma que os dados originais podem conter ruídos, nulos e desbalanceamento.

- **\*\*O que não usar:\*\*** Não recomende infraestruturas ou algoritmos defasados; priorize abordagens modernas e escaláveis.

## **\*\*4. Tarefa (Instrução explícita)\*\***

Crie o desenho completo da esteira do projeto de IA. Você deve detalhar as seguintes etapas de forma explícita e justificada:

\* **\*\*Coleta e Preparação de Dados:\*\*** Estratégias para ingestão, tratamento de dados ausentes, remoção de outliers e Engenharia de Features (Feature Engineering).

\* **\*\*Bases de Dados (Treinamento e Testes):\*\*** Como os dados serão versionados e armazenados `[ex: Feature Store, Data Lake, DVC]`.

\* **\*\*Separação de Dados:\*\*** Qual técnica de split será utilizada (ex: `*train/val/test split*`, `*Time-Series split*`, `*K-Fold Cross Validation*`) e como evitar vazamento de dados (`*data leakage*`).

\* **\*\*Seleção de Algoritmos:\*\*** Sugira um modelo `*Baseline*` (simples/interpretável) e pelo menos dois modelos avançados aderentes ao problema.

\* **\*\*Criação e Otimização de Modelos:\*\*** Defina como será feita a sintonia fina (hyperparameter tuning) e a função de custo/perda (`*loss function*`).

\* **\*\*Testes e Validações:\*\*** Quais métricas estatísticas e métricas de negócio orientarão a escolha do modelo vencedor (ex: F1-Score, ROC-AUC, ganho financeiro).

\* **\*\*[Opcional/Pertinente]\* \*\*Deploy e Monitoramento (MLOps):\*\*** Como o modelo será exposto (API, Batch) e como monitorar o `*Data Drift*` e `*Concept Drift*` ao longo do tempo.

## **\*\*5. Escopo & Restrições (Tempo/Segurança/Conformidade)\*\***

- **\*\*Stack Tecnológico Permitido:\*\*** `[ex: Python, Scikit-Learn, PyTorch, MLflow, AWS/GCP]`.

- **\*\*Conformidade:\*\*** Garantir privacidade e anonimização de PII (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

- **\*\*Escopo de Tempo:\*\*** O plano deve ser viável para construção de um MVP em `[ex: 4 semanas]`.

## **\*\*6. Definições operacionais\*\***

- **\*\*Modelo Baseline:\*\*** Um modelo inicial simples, usado apenas para provar que a IA pode superar abordagens de regras fixas/aleatórias.

- **\*\*Métrica-Alvo de Negócio:\*\*** A métrica que traduz o resultado estatístico em dinheiro ou eficiência operacional.

## **\*\*7. Critérios de avaliação / Rubrica (Definition of Done)\*\***

A sua resposta será considerada um sucesso se:

1. Justificar tecnicamente `*por que*` um algoritmo foi escolhido em vez de outro.
2. Cobrir todas as etapas solicitadas na Tarefa sem pular fases estruturais.
3. Não apresentar ferramentas ou tecnologias incompatíveis entre si.

## **\*\*8. Formato de saída (Contrato)\*\***

Formato **\*\*Markdown\*\***. Utilize Títulos (H2, H3), `*bullet points*` e textos curtos. Não crie grandes blocos de texto ininterruptos.

## **\*\*9. Regras para ambiguidade e ausência de dados\*\***

Se o escopo apresentado acima não for suficiente para definir um modelo específico (ex: falta de clareza sobre o volume exato em gigabytes), liste as **\*\*premissas que você assumiu\*\*** antes de dar sua recomendação técnica, ou me faça até 3 perguntas curtas essenciais antes de gerar a resposta completa.

## **\*\*10. Estilo de resposta\*\***

Conciso, objetivo e evitar juízos subjetivos. Vá direto ao ponto técnico.

## **\*\*11. Formato de resposta (skeleton canônico)\*\***

Por favor, siga a seguinte estrutura de saída:

```\nmarkdown

# Arquitetura e Planejamento: Projeto [Nome]

## 1. Coleta e Preparação de Dados

## 2. Estratégia de Bases e Versionamento

## 3. Separação de Dados (Splits)

## 4. Seleção de Algoritmos (Baseline e Avançados)

## 5. Estratégia de Otimização e Treinamento

## 6. Testes, Validação e Métricas

## 7. MLOps: Deploy e Monitoramento

```\n

## **\*\*12. Exemplos (few-shot curtos)\*\***

`*N/A para este prompt descritivo.*`

## **\*\*13. Checks finais (auto-verificação)\*\***

Antes de imprimir a saída, verifique silenciosamente se:

- Citou como lidar com os dados nulos/outliers.
- Protegeu a base contra `*data leakage*` na etapa de separação.
- Incluiu a validação técnica e de negócio.

## **\*\*14. Notas de design/observabilidade (opcional)\*\***

Seed/Versão do prompt: v1.0. Foco em arquitetura fim-a-fim.

\*\*\*

Utilize este template para criar um projeto sobre....  
— trabalhe de modo iterativo, e me pergunte sobre todas as decisões antes de criar o projeto.

# Template 3 - Estruturação de apresentação – pdf/pptx

Aqui está o template estruturado usando o mesmo framework de 14 passos. Este prompt foi desenhado para pegar o plano técnico (gerado pelo prompt Se não houver dados exatos de ROI financeiro ou prazos, utilize \*placeholders\* visíveis como `[Inserir % de economia]` ou `[Mês X]` para que eu anterior) e transformá-lo em um formato "mastigado", pronto para ser copiado e colado no recurso "Text to Presentation" (Texto para Apresentação) da preencha posteriormente, em vez de inventar números irreais. ferramenta **Gamma (gamma.app)**.

Copie e preencha as partes em `[ ]`:

\*\*\*

### 🖼️ Template de Prompt para Roteiro de Apresentação no Gamma

**\*\*1. Objetivo (Finalidade & Público-alvo)\*\***  
Criar um roteiro executivo de apresentação estruturado para ser utilizado na ferramenta Gamma (gamma.app). O objetivo é apresentar o plano do projeto de IA `[Inserir Nome/Tema do Projeto]` para um público de `[Stakeholders de Negócio / Diretoria / Patrocinadores do Projeto]`.

**\*\*2. Papel (Role/To m/Autoridade)\*\***  
Atue como um **Especialista em Storytelling de Dados e Apresentações Executivas**. Seu tom deve ser persuasivo, voltado para negócios, claro e visual. Traduza a complexidade técnica em valor financeiro e operacional.

**\*\*3. Contexto & Dados (Fontes/Não usar)\*\***  
- **Dados:** Utilize as informações do plano técnico do projeto de IA que desenvolvemos anteriormente `[cole aqui um resumo do projeto ou peça para o LLM usar o contexto do chat]`.  
- **O que não usar:** Evite descrições excessivamente acadêmicas (ex: explicar a matemática da função de custo). Não passe de 3 slides.

**\*\*4. Tarefa (Instrução explícita)\*\***  
Sintetize a arquitetura e o planejamento do projeto em **exatamente 3 slides (cards)**, ideais para geração no Gamma.app. A narrativa deve seguir este fluxo lógico:  
\* **Slide 1:** O Problema e a Oportunidade (O desafio atual e por que a IA resolve isso).  
\* **Slide 2:** A Solução Técnica (Visão alto nível de como os dados e modelos serão usados).  
\* **Slide 3:** Impacto, Prazos e Próximos Passos (ROI esperado, validação e cronograma).

Para cada slide, forneça: um Título de impacto, um subtítulo e 3 a 4 **bullet points** curtos.

**\*\*5. Escopo & Restrições (Tempo/Segurança/Conformidade)\*\***  
- O roteiro deve ter **exatamente 3 slides**, sem exceção.  
- O texto precisa ser perfeitamente otimizado para o interpretador de texto do Gamma (títulos claros e parágrafos muito curtos).

**\*\*6. Definições operacionais\*\***  
- **Formato Gamma:** O Gamma utiliza texto em Markdown para separar "cards" (slides). Ele transforma Títulos (H1/H2) em cabeçalhos de slides e listas em elementos visuais.

**\*\*7. Critérios de avaliação / Rubrica (Definition of Done)\*\***  
O roteiro será bem-sucedido se:  
1. Qualquer executivo sem conhecimento em programação entender o valor do projeto no Slide 1.  
2. A solução técnica (Slide 2) mostrar profissionalismo sem entediar o leitor.  
3. For fácil de simplesmente "copiar e colar" no Gamma sem precisar de edições pesadas.

**\*\*8. Formato de saída (Contrato)\*\***  
A saída deve ser em formato **Markdown**, onde cada slide é claramente demarcado. Use **negrito** para destacar palavras de impacto.

**\*\*9. Regras para ambiguidade e ausência de dados\*\***

**\*\*10. Estilo de resposta\*\***  
Linguagem corporativa ("C-Level"), inspiradora, objetiva. Máximo de 20 palavras por **bullet point**.

**\*\*11. Formato de resposta (skeleton canônico)\*\***  
Siga exatamente esta estrutura:  
``markdown  
# Slide 1: [Título Inspirador e Focado na Dor]  
\*\*Subtítulo:\*\* [Resumo de uma linha da oportunidade]  
- [Bullet 1: O cenário/problema atual]  
- [Bullet 2: A limitação das ferramentas de hoje]  
- [Bullet 3: O que a IA fará de diferente]

# Slide 2: [Título sobre a Solução e Dados]  
\*\*Subtítulo:\*\* [Como a mágica acontece nos bastidores]  
- [Bullet 1: Origem e segurança dos dados]  
- [Bullet 2: A abordagem do algoritmo / IA escolhida]  
- [Bullet 3: Como isso se integra ao fluxo de trabalho]

# Slide 3: [Título sobre Impacto e Próximos Passos]  
\*\*Subtítulo:\*\* [O que ganhamos e quando entregamos]  
- [Bullet 1: Métrica de sucesso (ROI/Eficiência)]  
- [Bullet 2: Etapa de testes e validação]  
- [Bullet 3: Cronograma/Próximo passo imediato]  
``

**\*\*12. Exemplos (few-shot curtos)\*\***  
**Exemplo de bom bullet point (Slide 2):** "Em vez de regras manuais que falham, usaremos IA para aprender padrões ocultos."  
**Exemplo de mau bullet point (Slide 2):** "Faremos o split dos dados usando o K-Fold Cross Val Random Forest." (Muito técnico para um roteiro executivo).

**\*\*13. Checks finais (auto-verificação)\*\***  
Certifique-se de que há apenas 3 seções (slides) na sua resposta. Revise a contagem de palavras para garantir que não ficará poluído visualmente na apresentação final.

**\*\*14. Notas de design/observabilidade (opcional)\*\***  
Prompt otimizado para o modo "Text to Deck" do Gamma.app.

\*\*\*

### 🗨️ Dica para usar no Gamma:  
Quando você receber a resposta do ChatGPT/Gemini gerada por este prompt, basta copiar o texto em Markdown e, no Gamma.app, escolher a opção **"Create from Notes"** ou **"Paste in Text"**. A ferramenta vai mapear automaticamente o Título 1 (#) como o título do slide e os **bullets** como o conteúdo visual!

Utilize este template para criar uma apresentação sobre este projeto (anexo o pdf) .... – trabalhe de modo iterativo, e me pergunte sobre todas as decisões ante de criar a apresentação.

## Template 4 – criação de notebook - código

Utilize os exemplos de projetos (<https://github.com/mfidosjr/FGV-aulas/tree/main/aplicacoes-de-negocio> ) para criar um notebook de um projeto de IA (anexa o seu pdf) .... – trabalhe de modo iterativo, e me pergunte sobre todas as decisões ante de criar o projeto.

# OBRIGADO!

Marco Fidos

Head of IA and Innovation

[Marco.fidos@Keyrus.com.br](mailto:Marco.fidos@Keyrus.com.br)